TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ — TỔ TOÁN - TIN

BỘ ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN 6 — NĂM HỌC 2026 - 2027

Thời gian làm bài: 60 phút — Hình thức: 100% Tự luận (Thang điểm 10,0)

(Tập hợp 11 đề: Đề chính thức + 10 Đề song sinh chuẩn 100% Equation OMML, Hình vẽ chính xác và Lời giải chi tiết)

— • — • — • — • — • — • —

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 19 < x \leq 25\}$. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $29;\ 57;\ 73;\ 93$, số nào là số nguyên tố?

c) Viết tập hợp B các số tự nhiên là ước của 18.

d) Viết số La Mã của các số sau: $14;\ 26$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 68 \cdot 45 + 55 \cdot 68$

b) $B = 125 + 78 + 375 + 22$

c) $C = 480 : \{60 + 4 \cdot [30 - (2 + 3)^2]\}$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $175 - (x + 25) = 85$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2035 trong hệ thập phân.

b) Dùng các chữ số $0;\ 2;\ 4$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 4 có giá trị là 40.

Bài 3 (1,25 điểm).

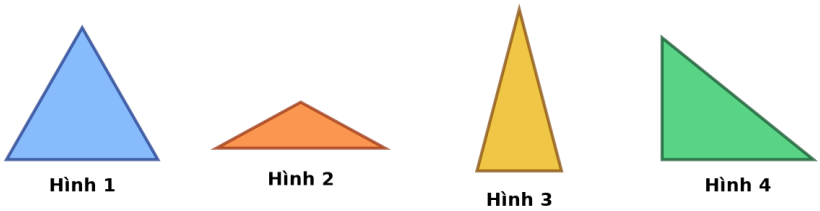
3.1. Để chuẩn bị quà tặng cho câu lạc bộ học tập gồm 12 bạn, bạn Khôi dự định mua đúng 12 ly trà sữa cùng loại tại một trong hai cửa hàng gần trường:

+ Cửa hàng Trà sữa A: Giá niêm yết 30000 đồng/ly và có chương trình khuyến mãi: *'Cứ mua 3 ly được tặng 1 ly miễn phí cùng loại'*.

+ Cửa hàng Trà sữa B: Giá niêm yết 28000 đồng/ly; nếu khách hàng mua từ 5 ly trở lên thì từ ly thứ 6 trở đi được giảm giá, chỉ còn 22000 đồng/ly.

Theo em, bạn Khôi nên chọn mua ở cửa hàng nào để tổng số tiền bỏ ra là ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



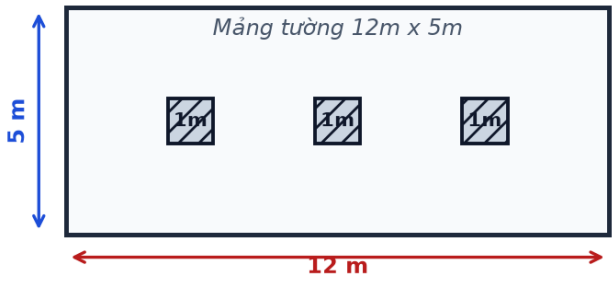
Bài 4 (1,0 điểm). Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong khoảng từ 200 đến 280 học sinh. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 20 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Bài 5 (1,5 điểm). Gia đình bác Nam có một mảng tường trang trí ngoài trời dạng hình chữ nhật có chiều dài 12 m và chiều rộng 5 m. Trên mảng tường đó, bác thiết kế ba ô thông gió hình vuông bằng nhau, mỗi ô có độ dài cạnh là 1 m.

a) Tính diện tích của mảng tường đó.

b) Tính tổng diện tích của ba ô thông gió.

c) Bác Nam thuê thợ ốp đá gốm trang trí toàn bộ mảng tường đó (không ốp vào ba ô thông gió). Biết tiền công thợ ốp tường là 90000 đồng/m^2 và chi phí mua vật liệu (gạch gốm, keo dán) hết tổng cộng 4250000 đồng. Hỏi bác Nam cần thanh toán tất cả bao nhiêu tiền để hoàn thiện mảng tường?



Hình minh họa Bài 5 (Mảng tường 12m x 5m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $A = \{20;\ 21;\ 22;\ 23;\ 24;\ 25\}$ (0,5đ).

b) Các số nguyên tố là: 29 và 73 (do $57 = 3 \cdot 19$ và $93 = 3 \cdot 31$ là hợp số) (0,5đ).

c) $B = Ư(18) = \{1;\ 2;\ 3;\ 6;\ 9;\ 18\}$ (0,5đ).

d) Số La Mã: $14 =$ XIV; $26 =$ XXVI (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 68 \cdot (45 + 55) = 68 \cdot 100 = 6800$ (1,0đ).

b) $B = (125 + 375) + (78 + 22) = 500 + 100 = 600$ (1,0đ).

c) $C = 480 : \{60 + 4 \cdot [30 - 5^2]\} = 480 : [60 + 4 \cdot 5] = 480 : 80 = 6$ (0,5đ).

2.2) $175 - (x + 25) = 85 \Leftrightarrow x + 25 = 175 - 85 \Leftrightarrow x + 25 = 90 \Leftrightarrow x = 65$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2034, số liền sau là 2036 (0,5đ).

b) Chữ số 4 có giá trị 40 nên 4 ở hàng chục; hàng trăm khác 0 nên là 2; hàng đơn vị là 0. Số cần tìm là 240 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Cửa hàng A: Mua 12 ly theo chương trình mua 3 tặng 1 (mỗi nhóm 4 ly chỉ trả tiền 3 ly) ⇒ Khôi chỉ cần trả tiền cho $12 : 4 \cdot 3 = 9$ ly. Số tiền: $9 \cdot 30000 = 270000$ (đồng).

+ Cửa hàng B: 5 ly đầu giá 28000 đ, 7 ly sau giá 22000 đ. Số tiền: $5 \cdot 28000 + 7 \cdot 22000 = 140000 + 154000 = 294000$ (đồng).

+ So sánh: $270000 < 294000$ ⇒ Bạn Khôi nên chọn mua ở Cửa hàng A để tiết kiệm 24000 đồng (0,75đ).

3.2) Hình 1 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số học sinh khối 6 là x ($200 \le x \le 280, x \in \mathbb{N}^*$).

Vì khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 20 đều vừa đủ nên $x \in BC(12,15,20)$.

Ta có: $12 = 2^2 \cdot 3;\ 15 = 3 \cdot 5;\ 20 = 2^2 \cdot 5 \Rightarrow BCNN(12,15,20) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.

Do đó $x \in \text{BC}(12,15,20) = \{0;\ 60;\ 120;\ 180;\ 240;\ 300; \ldots\}$.

Vì $200 \leq x \leq 280$ nên $x = 240$. Vậy số học sinh khối 6 là 240 học sinh (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích mảng tường: $S_1 = 12 \cdot 5 = 60\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

b) Tổng diện tích ba ô thông gió: $S_2 = 3 \cdot (1 \cdot 1) = 3\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

c) Diện tích cần ốp đá: $S = 60 - 3 = 57\ (\text{m}^2)$.

Tiền công thợ: $57 \cdot 90000 = 5130000$ (đồng).

Tổng chi phí: $5130000 + 4250000 = 9380000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 6 \le x < 10\}$. Hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $37;\ 51;\ 67;\ 85$, số nào là hợp số?

c) Viết tập hợp P gồm các số tự nhiên là ước của 24.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $19;\ 27$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 45 \cdot 37 + 45 \cdot 63$

b) $B = 142 + 235 + 58$

c) $C = 180 - [25 + 3 \cdot (14 - 3^2)]$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $5 \cdot (x - 4) = 35$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2026 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 5;\ 7$, hãy viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 5 có giá trị bằng 50.

Bài 3 (1,25 điểm).

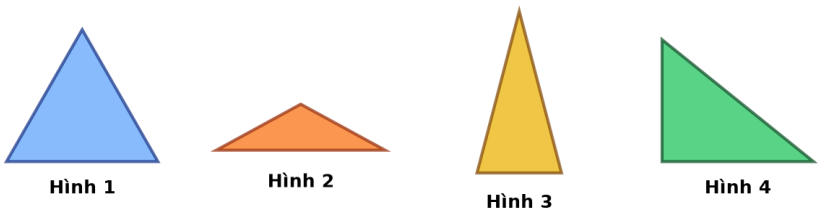
3.1. Để chuẩn bị nước uống liên hoan cho câu lạc bộ Tin học gồm 15 bạn, bạn Minh dự định mua đúng 15 ly trà đào cùng loại tại một trong hai quán gần trường:

+ Quán A: Giá niêm yết 25000 đồng/ly và có chương trình khuyến mãi: *'Cứ mua 4 ly được tặng 1 ly miễn phí cùng loại'*.

+ Quán B: Giá niêm yết 24000 đồng/ly; nếu khách hàng mua từ 6 ly trở lên thì từ ly thứ 6 trở đi được giảm giá chỉ còn 19000 đồng/ly.

Theo em, bạn Minh nên chọn mua ở quán nào để tổng số tiền bỏ ra là ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



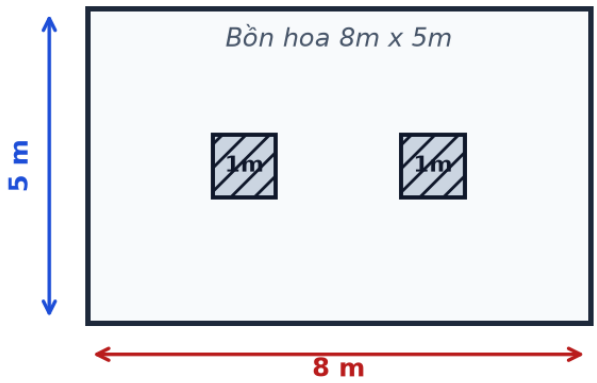
Bài 4 (1,0 điểm). Một câu lạc bộ tình nguyện có 90 chiếc áo ấm, 60 thùng mì tôm và 150 bao gạo. Ban tổ chức muốn chia đều các vật phẩm này vào các túi quà gửi tặng các hộ gia đình khó khăn. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu túi quà?

Bài 5 (1,5 điểm). Gia đình bác Hải làm một bồn hoa dạng hình chữ nhật ở sân sau có kích thước chiều dài 8 m và chiều rộng 5 m. Bên trong bồn hoa, bác xây hai bệ đặt chậu cây cảnh dạng hình vuông bằng nhau, mỗi bệ có độ dài cạnh là 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ khu đất bồn hoa hình chữ nhật đó.

b) Tính tổng diện tích của hai bệ đặt chậu cây cảnh.

c) Toàn bộ phần đất còn lại của bồn hoa (không tính hai bệ hình vuông) được bác rải thảm cỏ nhân tạo. Biết tiền công thợ rải cỏ là 60000 đồng/m^2 và chi phí mua cỏ cùng các phụ kiện hết 1480000 đồng. Hỏi bác Hải cần thanh toán tất cả bao nhiêu tiền để hoàn thiện bồn hoa?



Hình minh họa Bài 5 (Bồn hoa 8m x 5m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $M = \{6;\ 7;\ 8;\ 9\}$ (0,5đ).

b) Các hợp số là: 51 (chia hết cho 3) và 85 (chia hết cho 5) (0,5đ).

c) $P = Ư(24) = \{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 6;\ 8;\ 12;\ 24\}$ (0,5đ).

d) Số La Mã: $19 =$ XIX; $27 =$ XXVII (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 45 \cdot (37 + 63) = 45 \cdot 100 = 4500$ (1,0đ).

b) $B = (142 + 58) + 235 = 200 + 235 = 435$ (1,0đ).

c) $C = 180 - [25 + 3 \cdot (14 - 9)] = 180 - [25 + 15] = 180 - 40 = 140$ (0,5đ).

2.2) $5 \cdot (x - 4) = 35 \Leftrightarrow x - 4 = 7 \Leftrightarrow x = 11$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2025, số liền sau là 2027 (0,5đ).

b) Chữ số 5 có giá trị 50 nên ở hàng chục; hàng trăm là 7; hàng đơn vị là 0. Số cần tìm là 750 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Quán A: Mua 15 ly theo chương trình mua 4 tặng 1 (mỗi nhóm 5 ly chỉ trả 4 ly) $\Rightarrow$ trả tiền 15: $5 \cdot 4 = 12$ ly. Số tiền: $12 \cdot 25000 = 300000$ (đồng).

+ Quán B: 5 ly đầu giá 24000 đ, 10 ly sau giá 19000 đ. Số tiền: $5 \cdot 24000 + 10 \cdot 19000 = 120000 + 190000 = 310000$ (đồng).

+ So sánh: $300000 < 310000 \Rightarrow$ Bạn Minh nên chọn Quán A để tiết kiệm 10000 đồng (0,75đ).

3.2) Hình 1 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số túi quà nhiều nhất có thể chia là a ($a \in \mathbb{N}^*$).

Theo đề bài: $90 \vdots a;\ 60 \vdots a;\ 150 \vdots a$ và a lớn nhất nên $a = ƯCLN(90,60,150)$.

Ta có: $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5;\ 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5;\ 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \Rightarrow ƯCLN(90,60,150) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$.

Vậy có thể chia được nhiều nhất 30 túi quà (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích bồn hoa: $S_1 = 8 \cdot 5 = 40$ (m^2) (0,5đ).

b) Tổng diện tích hai bệ cây: $S_2 = 2 \cdot (1 \cdot 1) = 2$ (m^2) (0,5đ).

c) Diện tích rải cỏ: $S = 40 - 2 = 38$ (m^2).

Tiền công thợ: $38 \cdot 60000 = 2280000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $2280000 + 1480000 = 3760000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $P = \{x \in \mathbb{N} \mid 11 < x \leq 17\}$. Viết tập hợp P bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $31;\ 49;\ 61;\ 81$, số nào là số nguyên tố?

c) Viết tập hợp C các số tự nhiên là ước của 20.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $16;\ 29$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 54 \cdot 48 + 52 \cdot 54$

b) $B = 215 + 86 + 185 + 14$

c) $C = 360 : \{40 + 5 \cdot [26 - (3 + 1)^2]\}$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $185 - (x + 35) = 90$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2040 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 3;\ 6$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 3 có giá trị bằng 30.

Bài 3 (1,25 điểm).

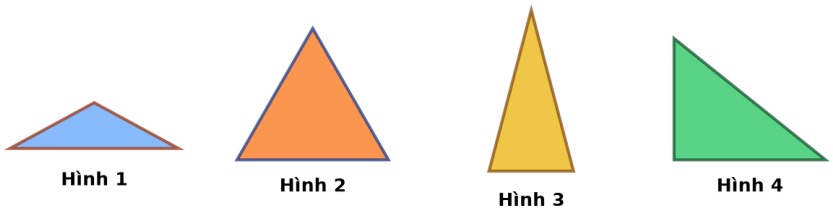
3.1. Bạn Lan muốn mua đúng 16 ly trà sữa cùng loại để liên hoan nhóm bạn tại một trong hai quán:

+ Quán X: Giá niêm yết 32000 đồng/ly, khuyến mãi *'Mua 3 ly tặng 1 ly miễn phí'*.

+ Quán Y: Giá niêm yết 30000 đồng/ly, mua từ 5 ly trở lên thì từ ly thứ 5 trở đi giảm còn 24000 đồng/ly.

Theo em, bạn Lan nên chọn mua ở quán nào để tiết kiệm chi phí nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



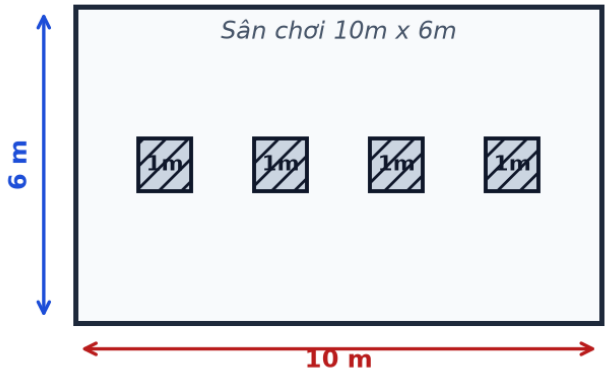
Bài 4 (1,0 điểm). Học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 200 đến 280 em. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 5 (1,5 điểm). Một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 10 m và chiều rộng 6 m. Bên trong sân, người ta chừa lại 4 bồn hoa hình vuông bằng nhau, mỗi bồn có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ sân chơi.

b) Tính tổng diện tích của bốn bồn hoa hình vuông.

c) Toàn bộ phần sân còn lại được lát gạch chống trượt với tiền công thợ là 80000 đồng/m^2, chi phí gạch và vật liệu là 3500000 đồng. Hỏi chi phí hoàn thiện sân chơi là bao nhiêu?



Hình minh họa Bài 5 (Sân chơi 10m x 6m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $P = \{12;\ 13;\ 14;\ 15;\ 16;\ 17\}$ (0,5đ).

b) Số nguyên tố: 31 và 61 ($49 = 7^2;\ 81 = 9^2$ là hợp số) (0,5đ).

c) $C = Ư(20) = \{1;\ 2;\ 4;\ 5;\ 10;\ 20\}$ (0,5đ).

d) $16 =$ XVI; $29 =$ XXIX (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 54 \cdot (48 + 52) = 54 \cdot 100 = 5400$ (1,0đ).

b) $B = (215 + 185) + (86 + 14) = 400 + 100 = 500$ (1,0đ).

c) $C = 360 : \{40 + 5 \cdot [26 - 16]\} = 360 : [40 + 50] = 360 : 90 = 4$ (0,5đ).

2.2) $185 - (x + 35) = 90 \Leftrightarrow x + 35 = 95 \Leftrightarrow x = 60$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2039, số liền sau là 2041 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 630 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Quán X: $16 = 4 \times 4 \Rightarrow$ trả tiền 12 ly: $12 \cdot 32000 = 384000$ (đồng).

+ Quán Y: 4 ly đầu giá 30000 đ, 12 ly sau giá 24000 đ: $4 \cdot 30000 + 12 \cdot 24000 = 120000 + 288000 = 408000$ (đồng).

+ Chọn Quán X (tiết kiệm 24000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 2 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số học sinh là x ($200 \le x \le 280$). $x \in BC(10,12,15)$.

$BCNN(10,12,15) = 60 \Rightarrow x \in \{0;\ 60;\ 120;\ 180;\ 240;\ 300;\ ...\}$.

Vì $200 \le x \le 280$ nên $x = 240$ học sinh (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích sân: $S_1 = 10 \cdot 6 = 60$ (m^2) (0,5đ).

b) Diện tích 4 bồn hoa: $S_2 = 4 \cdot 1 = 4$ (m^2) (0,5đ).

c) Diện tích lát gạch: $S = 60 - 4 = 56$ (m^2).

Tiền công: $56 \cdot 80000 = 4480000$ (đồng).

Tổng chi phí: $4480000 + 3500000 = 7980000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $E = \{x \in \mathbb{N} \mid 25 \le x < 31\}$. Viết tập hợp E bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $41;\ 63;\ 79;\ 91$, số nào là hợp số?

c) Viết tập hợp các số tự nhiên là ước của 28.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $18;\ 24$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 72 \cdot 64 + 36 \cdot 72$

b) $B = 136 + 94 + 264 + 106$

c) $C = 200 - [30 + 5 \cdot (18 - 4^2)]$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $6 \cdot (x - 5) = 48$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2028 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 4;\ 8$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 8 có giá trị bằng 80.

Bài 3 (1,25 điểm).

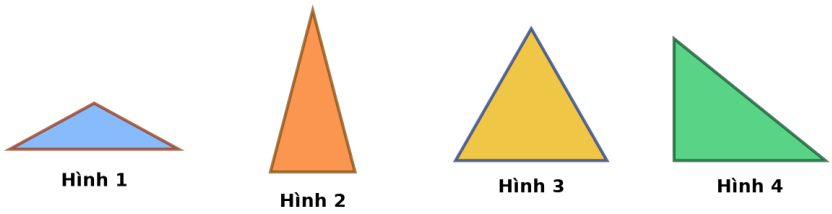
3.1. Để chuẩn bị phần thưởng cho 15 học sinh xuất sắc, thầy chủ nhiệm dự định mua đúng 15 cây bút bi cao cấp cùng loại:

+ Cửa hàng A: Giá niêm yết 10000 đồng/cây, chương trình *'Mua 4 tặng 1' *.

+ Cửa hàng B: Giá niêm yết 9000 đồng/cây; từ cây thứ 6 trở đi được giảm còn 7000 đồng/cây.

Thầy chủ nhiệm nên chọn mua ở cửa hàng nào để tổng chi phí là ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



Bài 4 (1,0 điểm). Một đội tình nguyện có 72 quyển vở, 48 chiếc bút bi và 96 hộp sáp màu. Đội muốn chia đều các vật phẩm này vào các phần quà. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà?

Bài 5 (1,5 điểm). Một khoảng sân hình chữ nhật có kích thước dài 14 m và rộng 5 m. Người ta thiết kế 4 ô cỏ hình vuông bằng nhau, mỗi ô có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ khoảng sân.

b) Tính tổng diện tích của 4 ô cỏ.

c) Phần sân còn lại được lát gạch men với tiền công là 85000 đồng/m^2, chi phí gạch và vật liệu là 4100000 đồng. Hỏi tổng số tiền cần thanh toán là bao nhiêu?



Hình minh họa Bài 5 (Sân nhà 14m x 5m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $E = \{25;\ 26;\ 27;\ 28;\ 29;\ 30\}$ (0,5đ).

b) Hợp số: 63 (chia hết cho 3,9) và $91 = 7 \cdot 13$ (0,5đ).

c) $Ư(28) = \{1;\ 2;\ 4;\ 7;\ 14;\ 28\}$ (0,5đ).

d) $18 =$ XVIII; $24 =$ XXIV (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 72 \cdot (64 + 36) = 72 \cdot 100 = 7200$ (1,0đ).

b) $B = (136 + 264) + (94 + 106) = 400 + 200 = 600$ (1,0đ).

c) $C = 200 - [30 + 5 \cdot (18 - 16)] = 200 - [30 + 10] = 160$ (0,5đ).

2.2) $6 \cdot (x - 5) = 48 \Leftrightarrow x - 5 = 8 \Leftrightarrow x = 13$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2027, số liền sau là 2029 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 480 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Cửa hàng A: Mua 15 cây (mua 4 tặng 1 ⇒ trả tiền 12 cây): $12 \cdot 10000 = 120000$ (đồng).

+ Cửa hàng B: 5 cây đầu giá 9000 đ, 10 cây sau giá 7000 đ: $5 \cdot 9000 + 10 \cdot 7000 = 45000 + 70000 = 115000$ (đồng).

+ Chọn Cửa hàng B (tiết kiệm 5000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 3 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số phần quà nhiều nhất là a ($a \in \mathbb{N}^*$). $a = ƯCLN(72,48,96)$.

Ta có: $72 = 2^3 \cdot 3^2$; $48 = 2^4 \cdot 3$; $96 = 2^5 \cdot 3 \Rightarrow ƯCLN(72,48,96) = 2^3 \cdot 3 = 24$ phần quà (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích sân: $S_1 = 14 \cdot 5 = 70\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

b) Diện tích 4 ô cỏ: $S_2 = 4 \cdot 1 = 4\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

c) Diện tích lát gạch: $S = 70 - 4 = 66\ (\text{m}^2)$.

Tiền công: $66 \cdot 85000 = 5610000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $5610000 + 4100000 = 9710000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 5

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $Q = \{x \in \mathbb{N} \mid 14 < x \leq 20\}$. Viết tập hợp Q bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $23;\ 51;\ 83;\ 95$, số nào là số nguyên tố?

c) Viết tập hợp các số tự nhiên là ước của 30.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $17;\ 28$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 63 \cdot 75 + 25 \cdot 63$

b) $B = 145 + 67 + 255 + 33$

c) $C = 500 : \{75 + 5 \cdot [30 - (3 + 2)^2]\}$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $190 - (x + 40) = 85$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2038 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 1;\ 7$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 7 có giá trị bằng 70.

Bài 3 (1,25 điểm).

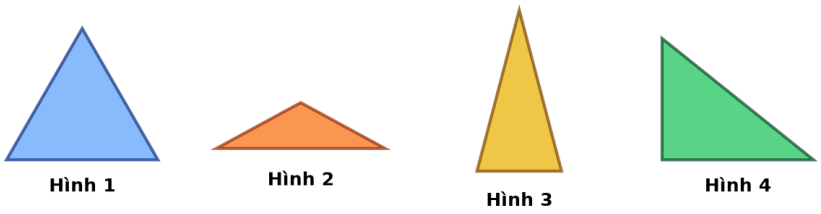
3.1. Nhóm học sinh muốn mua 20 ly nước mía để uống giải khát sau buổi dã ngoại:

+ Quán 1: Giá niêm yết 15000 đồng/ly, mua 4 ly tặng 1 ly miễn phí.

+ Quán 2: Giá niêm yết 14000 đồng/ly; từ ly thứ 6 trở đi giảm còn 11000 đồng/ly.

Nhóm nên chọn mua ở quán nào để chi phí ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



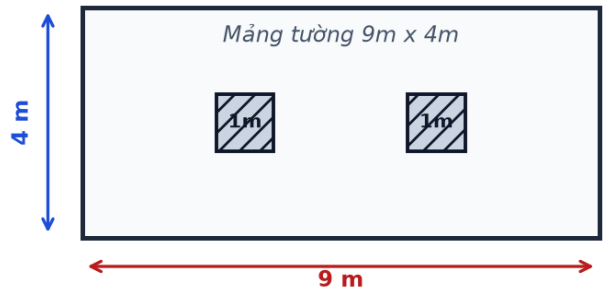
Bài 4 (1,0 điểm). Học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 12, hàng 18, hàng 24 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 200 đến 250 em. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Bài 5 (1,5 điểm). Một mảng tường trang trí có kích thước dài 9 m và rộng 4 m. Trên mảng tường có thiết kế 2 ô thoáng hình vuông bằng nhau, mỗi ô có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ mảng tường.

b) Tính tổng diện tích của hai ô thoáng.

c) Người ta ốp gạch trang trí phần tường còn lại với tiền công thợ là 95000 đồng/m^2, chi phí vật tư là 2800000 đồng. Tính tổng chi phí hoàn thiện mảng tường?



Hình minh họa Bài 5 (Mảng tường 9m x 4m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $Q = \{15;\ 16;\ 17;\ 18;\ 19;\ 20\}$ (0,5đ).

b) Số nguyên tố: 23 và 83 ($51 = 3 \cdot 17;\ 95 = 5 \cdot 19$ là hợp số) (0,5đ).

c) $Ư(30) = \{1;\ 2;\ 3;\ 5;\ 6;\ 10;\ 15;\ 30\}$ (0,5đ).

d) $17 = \text{XVII};\ 28 = \text{XXVIII}$ (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 63 \cdot (75 + 25) = 63 \cdot 100 = 6300$ (1,0đ).

b) $B = (145 + 255) + (67 + 33) = 400 + 100 = 500$ (1,0đ).

c) $C = 500 : \{75 + 5 \cdot [30 - 25]\} = 500 : [75 + 25] = 500 : 100 = 5$ (0,5đ).

2.2) $190 - (x + 40) = 85 \Leftrightarrow x + 40 = 105 \Leftrightarrow x = 65$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2037, số liền sau là 2039 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 170 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Quán 1: $20 = 4 \times 5 \Rightarrow$ trả tiền 16 ly: $16 \cdot 15000 = 240000$ (đồng).

+ Quán 2: 5 ly đầu giá 14000 đ, 15 ly sau giá 11000 đ: $5 \cdot 14000 + 15 \cdot 11000 = 70000 + 165000 = 235000$ (đồng).

+ Chọn Quán 2 (tiết kiệm 5000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 1 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số học sinh là x ($200 \le x \le 250$). $x \in BC(12,18,24)$.

$BCNN(12,18,24) = 72 \Rightarrow x \in \{0;\ 72;\ 144;\ 216;\ 288;\ ...\}$.

Vì $200 \le x \le 250$ nên $x = 216$ học sinh (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích mảng tường: $S_1 = 9 \cdot 4 = 36\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

b) Diện tích hai ô thoáng: $S_2 = 2 \cdot 1 = 2\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

c) Diện tích ốp gạch: $S = 36 - 2 = 34\ (\text{m}^2)$.

Tiền công: $34 \cdot 95000 = 3230000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $3230000 + 2800000 = 6030000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 6

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 8 \le x < 14\}$. Viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $39;\ 47;\ 77;\ 89$, số nào là hợp số?

c) Viết tập hợp các số tự nhiên là ước của 32.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $13;\ 25$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 84 \cdot 38 + 62 \cdot 84$

b) $B = 168 + 74 + 232 + 26$

c) $C = 250 - [45 + 5 \cdot (19 - 4^2)]$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $7 \cdot (x - 6) = 49$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2025 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 6;\ 9$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 6 có giá trị bằng 60.

Bài 3 (1,25 điểm).

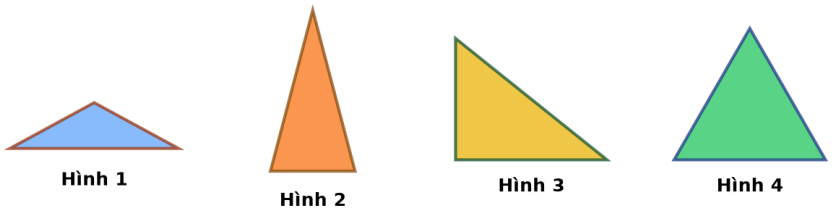
3.1. Lớp trưởng muốn mua 15 quyển vở ghi chép cùng loại để làm phần thưởng cho lớp:

+ Tiệm M: Giá niêm yết 12000 đồng/quyển, mua 4 tặng 1 miễn phí.

+ Tiệm N: Giá niêm yết 11000 đồng/quyển; từ quyển thứ 6 trở đi giảm còn 9500 đồng/quyển.

Lớp trưởng nên chọn mua ở tiệm nào để tiết kiệm quỹ lớp nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



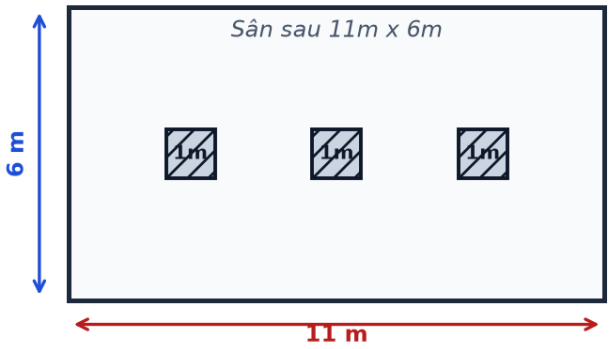
Bài 4 (1,0 điểm). Một thư viện trường học nhận được 120 quyển truyện tranh, 80 tập thơ và 160 quyển sách khoa học. Thủ thư muốn chia đều các cuốn sách này vào các giá sách. Hỏi có thể chia được nhiều nhất vào bao nhiêu giá sách?

Bài 5 (1,5 điểm). Một khoảng sân sau hình chữ nhật có kích thước 11 m × 6 m. Người ta thiết kế 3 bồn cây hình vuông bằng nhau, mỗi bồn có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ khoảng sân.

b) Tính tổng diện tích của 3 bồn cây.

c) Toàn bộ phần sân còn lại được rải thảm cỏ nhân tạo với tiền công thợ là 70000 đồng/m^2, chi phí cỏ và phụ kiện là 3200000 đồng. Hỏi tổng số tiền cần thanh toán là bao nhiêu?



Hình minh họa Bài 5 (Sân sau 11m x 6m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $B = \{8;\ 9;\ 10;\ 11;\ 12;\ 13\}$ (0,5đ).

b) Hợp số: $39 = 3 \cdot 13$ và $77 = 7 \cdot 11$ (0,5đ).

c) $Ư(32) = \{1;\ 2;\ 4;\ 8;\ 16;\ 32\}$ (0,5đ).

d) $13 =$ XIII; $25 =$ XXV (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 84 \cdot (38 + 62) = 84 \cdot 100 = 8400$ (1,0đ).

b) $B = (168 + 232) + (74 + 26) = 400 + 100 = 500$ (1,0đ).

c) $C = 250 - [45 + 5 \cdot (19 - 16)] = 250 - [45 + 15] = 190$ (0,5đ).

2.2) $7 \cdot (x - 6) = 49 \Leftrightarrow x - 6 = 7 \Leftrightarrow x = 13$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2024, số liền sau là 2026 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 960 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Tiệm M: Mua 15 quyển (mua 4 tặng 1 ⇒ trả 12 quyển): $12 \cdot 12000 = 144000$ (đồng).

+ Tiệm N: 5 quyển đầu giá 11000 đ, 10 quyển sau giá 9500 đ: $5 \cdot 11000 + 10 \cdot 9500 = 55000 + 95000 = 150000$ (đồng).

+ Chọn Tiệm M (tiết kiệm 6000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 4 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số giá sách nhiều nhất là a ($a \in \mathbb{N}^*$). $a =$ ƯCLN(120,80,160).

Ta có: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5;\ 80 = 2^4 \cdot 5;\ 160 = 2^5 \cdot 5 \Rightarrow$ ƯCLN$(120,80,160) = 2^3 \cdot 5 = 40$ giá sách (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích khoảng sân: $S_1 = 11 \cdot 6 = 66$ (m^2) (0,5đ).

b) Diện tích ba bồn cây: $S_2 = 3 \cdot 1 = 3$ (m^2) (0,5đ).

c) Diện tích rải thảm cỏ: $S = 66 - 3 = 63$ (m^2).

Tiền công: $63 \cdot 70000 = 4410000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $4410000 + 3200000 = 7610000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 7

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $C = \{x \in \mathbb{N} \mid 21 < x \leq 27\}$. Viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $37;\ 49;\ 67;\ 91$, số nào là số nguyên tố?

c) Viết tập hợp các số tự nhiên là ước của 36.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $15;\ 23$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 47 \cdot 56 + 44 \cdot 47$

b) $B = 175 + 88 + 325 + 12$

c) $C = 420 : \{50 + 2 \cdot [35 - (4 + 1)^2]\}$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $165 - (x + 20) = 75$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2032 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 2;\ 8$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 8 có giá trị bằng 80.

Bài 3 (1,25 điểm).

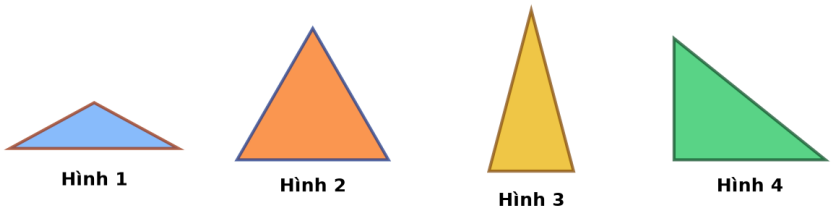
3.1. Để chuẩn bị liên hoan cho nhóm 18 bạn, nhóm dự định mua đúng 18 ly sinh tố cùng loại:

+ Quán A: Giá niêm yết 20000 đồng/ly, mua 3 ly tặng 1 ly miễn phí.

+ Quán B: Giá niêm yết 18000 đồng/ly; từ ly thứ 6 trở đi giảm còn 14000 đồng/ly.

Nhóm bạn nên chọn mua ở quán nào để tổng chi phí là ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



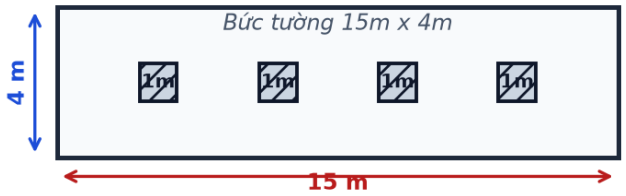
Bài 4 (1,0 điểm). Học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 15, hàng 18, hàng 20 thì vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400 em. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Bài 5 (1,5 điểm). Một bức tường trang trí sân vườn dạng hình chữ nhật có chiều dài 15 m và chiều rộng 4 m. Trên tường, người ta để 4 ô thoáng hình vuông bằng nhau, mỗi ô có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ bức tường.

b) Tính tổng diện tích của 4 ô thoáng.

c) Toàn bộ phần tường còn lại được ốp gạch gốm với tiền công là 90000 đồng/m^2, chi phí gạch và vật liệu là 4500000 đồng. Hỏi tổng chi phí hoàn thiện bức tường là bao nhiêu?



Hình minh họa Bài 5 (Bức tường 15m x 4m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $C = \{22;\ 23;\ 24;\ 25;\ 26;\ 27\}$ (0,5đ).

b) Số nguyên tố: 37 và 67 ($49 = 7^2$; $91 = 7 \cdot 13$ là hợp số) (0,5đ).

c) $Ư(36) = \{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 6;\ 9;\ 12;\ 18;\ 36\}$ (0,5đ).

d) $15 = XV;\ 23 = XXIII$ (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 47 \cdot (56 + 44) = 47 \cdot 100 = 4700$ (1,0đ).

b) $B = (175 + 325) + (88 + 12) = 500 + 100 = 600$ (1,0đ).

c) $C = 420 : \{50 + 2 \cdot [35 - 25]\} = 420 : [50 + 20] = 420 : 70 = 6$ (0,5đ).

2.2) $165 - (x + 20) = 75 \Leftrightarrow x + 20 = 90 \Leftrightarrow x = 70$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2031, số liền sau là 2033 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 280 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Quán A: 18 ly gồm 4 nhóm (mua 3 tặng 1) và 2 ly mua lẻ ⇒ trả tiền $4 \cdot 3 + 2 = 14$ ly: $14 \cdot 20000 = 280000$ (đồng).

+ Quán B: 5 ly đầu giá 18000 đ, 13 ly sau giá 14000 đ: $5 \cdot 18000 + 13 \cdot 14000 = 90000 + 182000 = 272000$ (đồng).

+ Chọn Quán B (tiết kiệm 8000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 2 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số học sinh là x ($300 \le x \le 400$). $x \in BC(15,18,20)$.

$BCNN(15,18,20) = 180 \Rightarrow x \in \{0;\ 180;\ 360;\ 540;\ ...\}$.

Vì $300 \le x \le 400$ nên $x = 360$ học sinh (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích bức tường: $S_1 = 15 \cdot 4 = 60$ (m^2) (0,5đ).

b) Diện tích 4 ô thoáng: $S_2 = 4 \cdot 1 = 4$ (m^2) (0,5đ).

c) Diện tích ốp gạch: $S = 60 - 4 = 56$ (m^2).

Tiền công: $56 \cdot 90000 = 5040000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $5040000 + 4500000 = 9540000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 8

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $D = \{x \in \mathbb{N} \mid 10 \le x < 16\}$. Viết tập hợp D bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $53;\ 65;\ 73;\ 87$, số nào là hợp số?

c) Viết tập hợp các số tự nhiên là ước của 40.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $12;\ 22$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 76 \cdot 43 + 57 \cdot 76$

b) $B = 128 + 95 + 272 + 105$

c) $C = 300 - [40 + 6 \cdot (14 - 3^2)]$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $8 \cdot (x - 7) = 56$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2027 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 3;\ 5$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 5 có giá trị bằng 50.

Bài 3 (1,25 điểm).

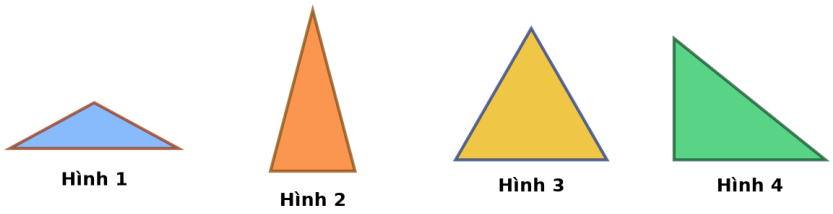
3.1. Một nhóm bạn cần mua 16 ly trà tắc để mang đi cổ vũ bóng đá:

+ Cửa hàng P: Giá niêm yết 16000 đồng/ly, mua 3 ly tặng 1 ly miễn phí.

+ Cửa hàng Q: Giá niêm yết 15000 đồng/ly; từ ly thứ 5 trở đi giảm còn 12000 đồng/ly.

Nhóm nên chọn mua ở cửa hàng nào để tổng số tiền bỏ ra là ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



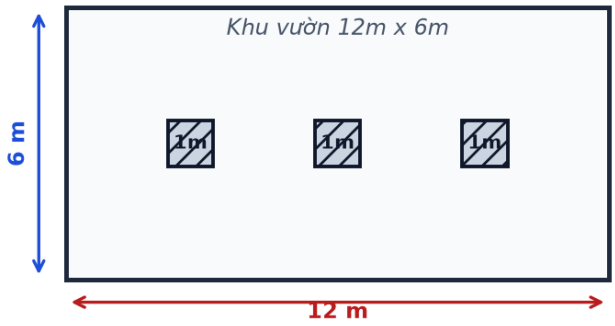
Bài 4 (1,0 điểm). Đoàn thanh niên xã chuẩn bị được 100 chiếc bánh chưng, 60 gói mứt và 80 hộp bánh kẹo. Đoàn muốn chia đều tất cả các phần này vào các túi quà Tết tặng các gia đình chính sách. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu túi quà?

Bài 5 (1,5 điểm). Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 12 m và chiều rộng 6 m. Người ta xây 3 bệ chậu cây hình vuông bằng nhau, mỗi bệ có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ khu vườn.

b) Tính tổng diện tích của 3 bệ chậu cây.

c) Toàn bộ phần đất còn lại được lát gạch lối đi với tiền công thợ là 75000 đồng/m^2, chi phí gạch và vật liệu là 3800000 đồng. Hỏi tổng chi phí hoàn thiện lối đi là bao nhiêu?



Hình minh họa Bài 5 (Khu vườn 12m x 6m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $D = \{10;\ 11;\ 12;\ 13;\ 14;\ 15\}$ (0,5đ).

b) Hợp số: $65 = 5 \cdot 13$ và $87 = 3 \cdot 29$ (0,5đ).

c) $Ư(40) = \{1;\ 2;\ 4;\ 5;\ 8;\ 10;\ 20;\ 40\}$ (0,5đ).

d) $12 =$ XII; $22 =$ XXII (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 76 \cdot (43 + 57) = 76 \cdot 100 = 7600$ (1,0đ).

b) $B = (128 + 272) + (95 + 105) = 400 + 200 = 600$ (1,0đ).

c) $C = 300 - [40 + 6 \cdot (14 - 9)] = 300 - [40 + 30] = 230$ (0,5đ).

2.2) $8 \cdot (x - 7) = 56 \Leftrightarrow x - 7 = 7 \Leftrightarrow x = 14$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2026, số liền sau là 2028 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 350 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Cửa hàng P: $16 = 4 \times 4 \Rightarrow$ trả 12 ly: $12 \cdot 16000 = 192000$ (đồng).

+ Cửa hàng Q: 4 ly đầu giá 15000 đ, 12 ly sau giá 12000 đ: $4 \cdot 15000 + 12 \cdot 12000 = 60000 + 144000 = 204000$ (đồng).

+ Chọn Cửa hàng P (tiết kiệm 12000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 3 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số túi quà nhiều nhất là a ($a \in \mathbb{N}^*$). $a = ƯCLN(100,60,80)$.

Ta có: $100 = 2^2 \cdot 5^2;\ 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5;\ 80 = 2^4 \cdot 5 \Rightarrow ƯCLN(100,60,80) = 2^2 \cdot 5 = 20$ túi quà (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích khu vườn: $S_1 = 12 \cdot 6 = 72$ (m^2) (0,5đ).

b) Diện tích 3 bệ cây: $S_2 = 3 \cdot 1 = 3$ (m^2) (0,5đ).

c) Diện tích lát lối đi: $S = 72 - 3 = 69$ (m^2).

Tiền công: $69 \cdot 75000 = 5175000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $5175000 + 3800000 = 8975000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 9

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $K = \{x \in \mathbb{N} \mid 17 < x \leq 23\}$. Viết tập hợp K bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $43;\ 57;\ 71;\ 99$, số nào là số nguyên tố?

c) Viết tập hợp các số tự nhiên là ước của 42.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $21;\ 30$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 58 \cdot 62 + 38 \cdot 58$

b) $B = 234 + 69 + 166 + 31$

c) $C = 600 : \{80 + 4 \cdot [30 - (3 + 2)^2]\}$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $195 - (x + 30) = 95$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2036 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 4;\ 9$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 9 có giá trị bằng 90.

Bài 3 (1,25 điểm).

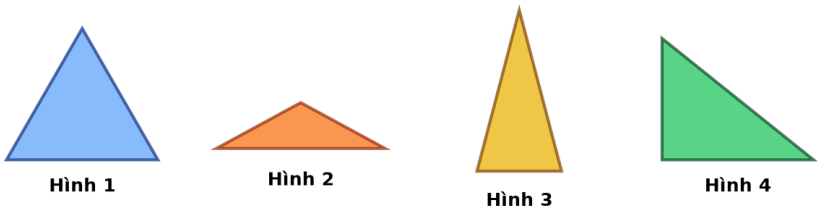
3.1. Bạn An dự định mua 15 hộp bánh ngọt cùng loại để liên hoan lớp:

+ Tiệm A: Giá niêm yết 40000 đồng/hộp, mua 4 hộp tặng 1 hộp miễn phí.

+ Tiệm B: Giá niêm yết 38000 đồng/hộp; từ hộp thứ 6 trở đi giảm còn 31000 đồng/hộp.

Bạn An nên chọn mua ở tiệm nào để tổng chi phí là ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



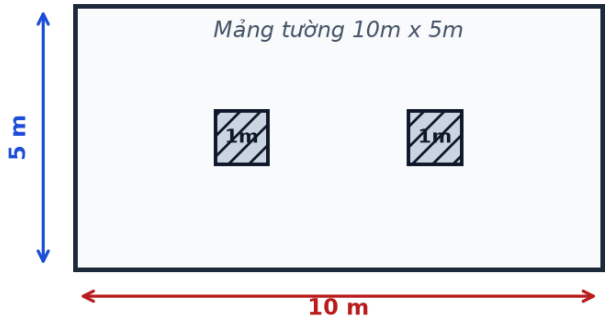
Bài 4 (1,0 điểm). Học sinh một trường THCS khi xếp hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 250 đến 350 em. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 5 (1,5 điểm). Một mảng tường trang trí có kích thước dài 10 m và rộng 5 m. Trên tường có bố trí 2 ô thông gió hình vuông bằng nhau, mỗi ô có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ mảng tường.

b) Tính tổng diện tích của hai ô thông gió.

c) Người ta ốp đá trang trí phần tường còn lại với tiền công là 100000 đồng/m^2, chi phí vật tư là 4200000 đồng. Hỏi tổng chi phí hoàn thiện mảng tường là bao nhiêu?



Hình minh họa Bài 5 (Mảng tường 10m x 5m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $K = \{18;\ 19;\ 20;\ 21;\ 22;\ 23\}$ (0,5đ).

b) Số nguyên tố: 43 và 71 ($57 = 3 \cdot 19;\ 99 = 9 \cdot 11$ là hợp số) (0,5đ).

c) $Ư(42) = \{1;\ 2;\ 3;\ 6;\ 7;\ 14;\ 21;\ 42\}$ (0,5đ).

d) $21 = \text{XXI};\ 30 = \text{XXX}$ (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 58 \cdot (62 + 38) = 58 \cdot 100 = 5800$ (1,0đ).

b) $B = (234 + 166) + (69 + 31) = 400 + 100 = 500$ (1,0đ).

c) $C = 600 : \{80 + 4 \cdot [30 - 25]\} = 600 : [80 + 20] = 600 : 100 = 6$ (0,5đ).

2.2) $195 - (x + 30) = 95 \Leftrightarrow x + 30 = 100 \Leftrightarrow x = 70$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2035, số liền sau là 2037 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 490 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Tiệm A: Mua 15 hộp (mua 4 tặng 1 ⇒ trả 12 hộp): $12 \cdot 40000 = 480000$ (đồng).

+ Tiệm B: 5 hộp đầu giá 38000 đ, 10 hộp sau giá 31000 đ: $5 \cdot 38000 + 10 \cdot 31000 = 190000 + 310000 = 500000$ (đồng).

+ Chọn Tiệm A (tiết kiệm 20000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 1 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số học sinh là x ($250 \le x \le 350$). $x \in BC(12,16,18)$.

Ta có: $12 = 2^2 \cdot 3;\ 16 = 2^4;\ 18 = 2 \cdot 3^2 \Rightarrow BCNN(12,16,18) = 2^4 \cdot 3^2 = 144$.

Do đó $x \in \{0;\ 144;\ 288;\ 432;\ ...\}$. Vì $250 \le x \le 350$ nên $x = 288$ học sinh (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích mảng tường: $S_1 = 10 \cdot 5 = 50\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

b) Diện tích hai ô thông gió: $S_2 = 2 \cdot 1 = 2\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

c) Diện tích ốp đá: $S = 50 - 2 = 48\ (\text{m}^2)$.

Tiền công: $48 \cdot 100000 = 4800000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $4800000 + 4200000 = 9000000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 10

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $H = \{x \in \mathbb{N} \mid 12 \le x < 18\}$. Viết tập hợp H bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $61;\ 75;\ 83;\ 93$, số nào là hợp số?

c) Viết tập hợp các số tự nhiên là ước của 45.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $11;\ 26$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 67 \cdot 84 + 16 \cdot 67$

b) $B = 156 + 83 + 244 + 17$

c) $C = 320 - [50 + 5 \cdot (15 - 3^2)]$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $9 \cdot (x - 8) = 63$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2030 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 2;\ 7$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 7 có giá trị bằng 70.

Bài 3 (1,25 điểm).

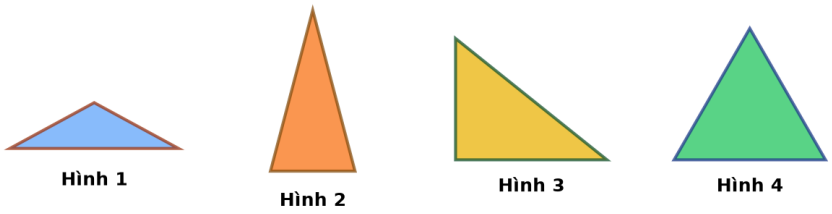
3.1. Nhóm bạn muốn mua 16 ly trà chanh để sinh hoạt câu lạc bộ:

+ Quán X: Giá niêm yết 18000 đồng/ly, mua 3 ly tặng 1 ly miễn phí.

+ Quán Y: Giá niêm yết 16000 đồng/ly; từ ly thứ 5 trở đi giảm còn 13000 đồng/ly.

Nhóm nên chọn mua ở quán nào để tổng chi phí là ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



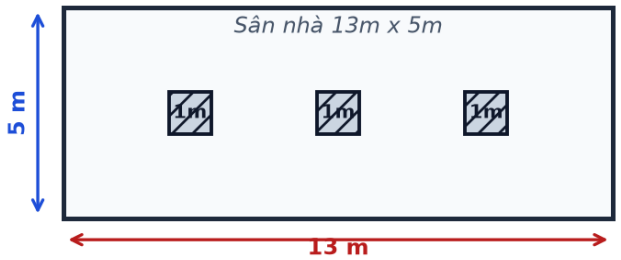
Bài 4 (1,0 điểm). Bác nông dân thu hoạch được 105 quả bưởi, 75 quả cam và 120 quả thanh long. Bác muốn chia đều các loại quả này vào các giỏ quà sao cho mỗi giỏ có đủ ba loại quả. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu giỏ quà?

Bài 5 (1,5 điểm). Một khoảng sân nhà hình chữ nhật có kích thước 13 m × 5 m. Người ta chừa lại 3 ô đất trồng hoa hình vuông bằng nhau, mỗi ô có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ khoảng sân.

b) Tính tổng diện tích của 3 ô đất trồng hoa.

c) Toàn bộ phần sân còn lại được lát gạch sân vườn với tiền công là 80000 đồng/m^2, chi phí gạch và vật liệu là 3900000 đồng. Hỏi tổng chi phí hoàn thiện sân nhà là bao nhiêu?



Hình minh họa Bài 5 (Sân nhà 13m x 5m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $H = \{12;\ 13;\ 14;\ 15;\ 16;\ 17\}$ (0,5đ).

b) Hợp số: $75 = 3 \cdot 5^2$ và $93 = 3 \cdot 31$ (0,5đ).

c) $Ư(45) = \{1;\ 3;\ 5;\ 9;\ 15;\ 45\}$ (0,5đ).

d) $11 = \text{XI};\ 26 = \text{XXVI}$ (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 67 \cdot (84 + 16) = 67 \cdot 100 = 6700$ (1,0đ).

b) $B = (156 + 244) + (83 + 17) = 400 + 100 = 500$ (1,0đ).

c) $C = 320 - [50 + 5 \cdot (15 - 9)] = 320 - [50 + 30] = 240$ (0,5đ).

2.2) $9 \cdot (x - 8) = 63 \Leftrightarrow x - 8 = 7 \Leftrightarrow x = 15$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2029, số liền sau là 2031 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 270 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Quán X: $16 = 4 \times 4 \Rightarrow$ trả 12 ly: $12 \cdot 18000 = 216000$ (đồng).

+ Quán Y: 4 ly đầu giá 16000 đ, 12 ly sau giá 13000 đ: $4 \cdot 16000 + 12 \cdot 13000 = 64000 + 156000 = 220000$ (đồng).

+ Chọn Quán X (tiết kiệm 4000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 4 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số giỏ quà nhiều nhất là a ($a \in \mathbb{N}^*$). $a = \text{ƯCLN}(105,75,120)$.

Ta có: $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7;\ 75 = 3 \cdot 5^2;\ 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \Rightarrow \text{ƯCLN}(105,75,120) = 3 \cdot 5 = 15$ giỏ quà (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích khoảng sân: $S_1 = 13 \cdot 5 = 65\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

b) Diện tích ba ô đất: $S_2 = 3 \cdot 1 = 3\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

c) Diện tích lát gạch: $S = 65 - 3 = 62\ (\text{m}^2)$.

Tiền công: $62 \cdot 80000 = 4960000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $4960000 + 3900000 = 8860000$ (đồng) (0,5đ).

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 11

Kiểm tra đánh giá Giữa học kì I — Môn: Toán 6 — Thời gian: 60 phút

---

PHẦN I: ĐỀ BÀI

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Cho tập hợp $T = \{x \in \mathbb{N} \mid 15 < x \leq 21\}$. Viết tập hợp T bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Trong những số sau: $29;\ 49;\ 79;\ 97$, số nào là số nguyên tố?

c) Viết tập hợp các số tự nhiên là ước của 50.

d) Viết các số tự nhiên sau bằng chữ số La Mã: $19;\ 28$.

Bài 2 (4,25 điểm).

2.1. Thực hiện phép tính:

a) $A = 92 \cdot 54 + 46 \cdot 92$

b) $B = 182 + 96 + 318 + 104$

c) $C = 540 : \{60 + 3 \cdot [35 - (4 + 1)^2]\}$

2.2. Tìm số tự nhiên x, biết: $180 - (x + 35) = 80$.

2.3. a) Viết số tự nhiên liền trước và số tự nhiên liền sau của số 2035 trong hệ thập phân.

b) Dùng ba chữ số $0;\ 3;\ 8$, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho chữ số 8 có giá trị bằng 80.

Bài 3 (1,25 điểm).

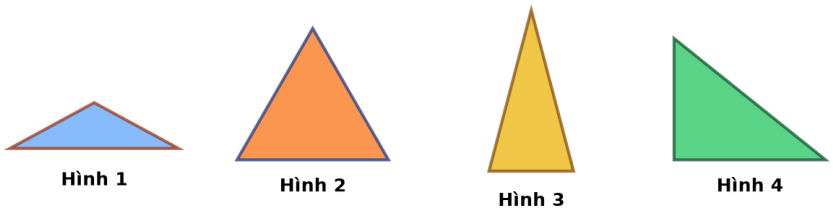
3.1. Để chuẩn bị nước uống cho chuyến dã ngoại 20 bạn, lớp trưởng dự định mua 20 ly trà đào cùng loại:

+ Quán A: Giá niêm yết 22000 đồng/ly, mua 4 ly tặng 1 ly miễn phí.

+ Quán B: Giá niêm yết 20000 đồng/ly; từ ly thứ 6 trở đi giảm còn 16000 đồng/ly.

Lớp trưởng nên chọn mua ở quán nào để tổng chi phí là ít nhất?

3.2. Trong các hình sau đây, hình nào là hình tam giác đều?



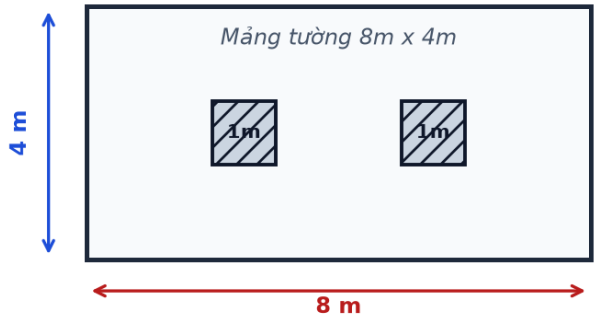
Bài 4 (1,0 điểm). Học sinh một trường THCS khi xếp hàng 10, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 250 đến 300 em. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 5 (1,5 điểm). Một mảng tường phòng khách hình chữ nhật có kích thước dài 8 m và rộng 4 m. Trên mảng tường có thiết kế 2 ô thoáng hình vuông bằng nhau, mỗi ô có cạnh 1 m.

a) Tính diện tích toàn bộ mảng tường.

b) Tính tổng diện tích của hai ô thoáng.

c) Người ta ốp gạch trang trí phần tường còn lại với tiền công thợ là 110000 đồng/m^2, chi phí gạch và vật liệu là 3600000 đồng. Hỏi tổng chi phí hoàn thiện mảng tường là bao nhiêu?



Hình minh họa Bài 5 (Mảng tường 8m x 4m)

PHẦN II: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI NGẮN GỌN

Bài 1 (2,0đ): a) $T = \{16;\ 17;\ 18;\ 19;\ 20;\ 21\}$ (0,5đ).

b) Số nguyên tố: $29;\ 79;\ 97$ ($49 = 7^2$ là hợp số) (0,5đ).

c) $Ư(50) = \{1;\ 2;\ 5;\ 10;\ 25;\ 50\}$ (0,5đ).

d) $19 = \text{XIX};\ 28 = \text{XXVIII}$ (0,5đ).

Bài 2 (4,25đ): 2.1) a) $A = 92 \cdot (54 + 46) = 92 \cdot 100 = 9200$ (1,0đ).

b) $B = (182 + 318) + (96 + 104) = 500 + 200 = 700$ (1,0đ).

c) $C = 540 : \{60 + 3 \cdot [35 - 25]\} = 540 : [60 + 30] = 540 : 90 = 6$ (0,5đ).

2.2) $180 - (x + 35) = 80 \Leftrightarrow x + 35 = 100 \Leftrightarrow x = 65$ (0,75đ).

2.3) a) Số liền trước là 2034, số liền sau là 2036 (0,5đ).

b) Số cần tìm là 380 (0,5đ).

Bài 3 (1,25đ): 3.1) + Quán A: Mua 20 ly (mua 4 tặng 1 ⇒ trả 16 ly): $16 \cdot 22000 = 352000$ (đồng).

+ Quán B: 5 ly đầu giá 20000 đ, 15 ly sau giá 16000 đ: $5 \cdot 20000 + 15 \cdot 16000 = 100000 + 240000 = 340000$ (đồng).

+ Chọn Quán B (tiết kiệm 12000 đồng) (0,75đ).

3.2) Hình 2 là hình tam giác đều (0,5đ).

Bài 4 (1,0đ): Gọi số học sinh là x ($250 \le x \le 300$). $x \in BC(10,15,18)$.

$BCNN(10,15,18) = 90 \Rightarrow x \in \{0;\ 90;\ 180;\ 270;\ 360;\ ...\}$.

Vì $250 \le x \le 300$ nên $x = 270$ học sinh (1,0đ).

Bài 5 (1,5đ): a) Diện tích mảng tường: $S_1 = 8 \cdot 4 = 32\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

b) Diện tích hai ô thoáng: $S_2 = 2 \cdot 1 = 2\ (\text{m}^2)$ (0,5đ).

c) Diện tích ốp gạch: $S = 32 - 2 = 30\ (\text{m}^2)$.

Tiền công: $30 \cdot 110000 = 3300000$ (đồng).

Tổng thanh toán: $3300000 + 3600000 = 6900000$ (đồng) (0,5đ).